MedEvolve 核心提示词总览

每个角色的输入、关键约束与输出结构；提示词原文见下方各小节

A.1 数据探索

数据探索 Agent

输入 压缩摘要 | 原始轨迹

关键约束

- 压缩摘要不是原始证据；标记截断时只覆盖部分记录
- 不能据摘要断言事实不存在
- 归纳数据组织、时间变化、病程关联、证据引用与出题机会
- 指导不含患者 ID、具体事实或来源 ID

输出 `DataExploration`

guidance → K_D（患者无关）

A.2 环境探索

环境探索 Agent

输入 独立环境实例 | 原生只读工具

关键约束

- 交付前必须实际调用工具，不凭函数清单认定能力
- 区分已验证能力、调用失败与未验证能力
- 只查询，不写入、不模拟提交
- 工具或环境故障不归纳为任务难度

输出 `EnvExploration`

guidance → K_E（患者无关）

K_D

K_E

A.3 任务生成

任务生成角色

输入 缓存轨迹 | K_D | K_E | 策略 θ_r | 方向 Z（2 个）

关键约束

- 仅使用传入轨迹的事实与来源 ID，无查询工具
- 先从原始记录选择事实，再围绕事实构造题目、答案与证据
- `evidence` 每条 `statement` 只陈述该 `source_id` 实际支持的事实
- 跨记录比较关系放入 `reference_answer`，`evidence` 分别陈述各条原始事实
- 不把「轨迹未出现」推断为「未做／不存在／正常」
- 证据不足时跳过该题位，允许输出空列表
- 真实后续治疗不是决策题的唯一答案，接受有依据的等价方案
- 两个方向位置各尝试一题，最多输出两题

输出 `TaskBatch`

`questions ≤ 2` | `question` | `reference_answer` | `evidence[source_id, statement]`

核验解题

附录 B

A.4 反馈分析

反馈分析角色

输入 核验结果 | 解题结果 | 难度评分

关键约束

- 区分质量问题、临床难度、证据不足、题意歧义与运行故障
- 工具／环境／模型故障、预算耗尽不等于难度提升
- 无可靠评价时声明结论受限，不推断任务更难
- 建议覆盖选题、证据组织、答案表述与生成方向

输出 `Feedback`

反馈 F_r

A.4 策略更新

策略更新角色

输入 当前策略 θ_r | 反馈 F_r

关键约束

- 只更新 `generation_guidance` 与 `allocation`；K_D、K_E 保持固定
- 把有证据支持的经验沉淀为不绑定患者的自然语言指导
- 个别题目的证据条数、作答格式不自动成为通用要求
- 反馈证据不足时保留原策略，不靠加难度制造信号

输出 `Strategy`

$\theta_{r+1} = (g_{r+1}, w_{r+1})$

θ_{r+1}

探索（固定，产出 K_D、K_E）　生成与策略进化（逐轮更新）

$\theta_r = (g_r, w_r)$；r 为进化轮次